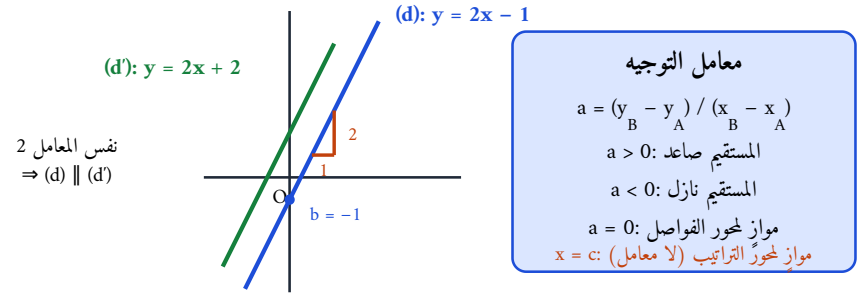
معادلة مستقيم ومعامل التوجيه والتوازي

الهدف: أن تكتب معادلة مستقيم من الشكل $y = ax + b$ أو $x = c$، وأن تحسب معامل توجيهه انطلاقًا من نقطتين، وأن تستعمل معامل التوجيه لإثبات توازي مستقيمين أو انتماء نقطة إلى مستقيم.

الفكرة في سطرين: كل مستقيم غير موازٍ لمحور التراتيب له معادلة وحيدة $y = ax + b$، حيث a معامل التوجيه (الميل) يقيس «كم يرتفع y عندما يزيد x بوحدة»، وb الترتيب عند المبدأ. مستقيمان متوازيان لهما نفس معامل التوجيه، وهذه هي أداة البرهان على التوازي بالحساب.



الشكل 1: المستقيم $y = 2x - 1$ يرتفع وحدتين كلما زاد x بوحدة (المثلث البرتقالي)، والمستقيم $y = 2x + 2$ يوازيه لأن له نفس معامل التوجيه.

القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة المختصرة:** كل مستقيم غير موازٍ لمحور التراتيب له معادلة وحيدة من الشكل $y = ax + b$، حيث a **معامل التوجيه** وb **الترتيب عند المبدأ** (ترتيب نقطة تقاطعه مع محور التراتيب).
2. **المستقيم الموازي لمحور التراتيب** له معادلة $x = c$ ولا معامل توجيه له. والمستقيم الموازي لمحور الفواصل له معادلة $y = b$ ومعامل توجيهه 0.
3. **حساب معامل التوجيه** من نقطتين A وB مختلفتي الفاصلة: $a = (y_B - y_A) / (x_B - x_A)$. إشارة a تحدد اتجاه المستقيم: صاعد إذا كان $a > 0$ ونازل إذا كان $a < 0$.
4. **انتماء نقطة:** $M(x_0 ; y_0)$ تنتمي إلى المستقيم إذا وفقط إذا حققت إحداثياها معادلته: $y_0 = ax_0 + b$.
5. **التوازي:** مستقيمان لهما معادلتان $y = ax + b$ و$y = a'x + b'$ متوازيان إذا وفقط إذا كان $a = a'$. وإذا كان أيضًا $b = b'$ فهما منطبقان.
6. **شعاع التوجيه:** الشعاع $u(1 ; a)$ شعاع توجيه للمستقيم $y = ax + b$؛ وعمومًا كل شعاع AB حيث A وB نقطتان مختلفتان من المستقيم.

7. **إيجاد المعادلة:** نحسب a من نقطتين، ثم نعوّض إحداثيي إحدى النقطتين في $y = ax + b$ لاستخراج b.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أوجد معادلة المستقيم (AB) حيث A(1 ; 1) وB(3 ; 5). **الحل:** $a = (5 - 1)/(3 - 1) = 4/2 = 2$. ثم بتعويض A: $1 = 2(1) + b$ ومنه $b = -1$. إذن (AB): $y = 2x - 1$. تحقق بـ B: $2(3) - 1 = 5$ صحيح.
2. هل C(−2 ; −5) تنتمي إلى المستقيم $y = 2x - 1$؟ **الحل:** $y_C = -5 = -1 - 2(-2)$. إذن C تنتمي إلى المستقيم.
3. (d): $y = 2x - 1$ و(d′) يشمل E(0 ; 2) وF(2 ; 6). هل (d′) ∥ (d)؟ **الحل:** معامل توجيه (d′) هو $(6 - 2)/(2 - 0) = 2$، وهو نفسه معامل (d)، والترتيبان عند المبدأ مختلفان (1− و2). إذن (d′) ∥ (d) وهما غير منطبقين.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- قلب الكسر في معامل التوجيه: كتابة $(x_B - x_A)/(y_B - y_A)$؛ الفرق في y يكون **في البسط**.
- عدم احترام الترتيب نفسه في البسط والمقام ($y_B - y_A$ فوق و $x_A - x_B$ تحت) فتنقلب إشارة a.
- محاولة كتابة مستقيم رأسي مثل $x = 3$ على الشكل $y = ax + b$، أو القسمة على $x_B - x_A = 0$.
- الاستنتاج أن مستقيمين متوازيان لأن لهما نفس b؛ التوازي يتعلق بـ a فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $y = ax + b$: a الميل، b الترتيب عند المبدأ.
- $a = (y_B - y_A)/(x_B - x_A)$ مع $x_A \neq x_B$.
- $x_A = x_B \Rightarrow$ المستقيم رأسي $x = c$.
- $a = a' \Leftrightarrow$ متوازيان؛ و$a = a'$ مع $b = b' \Leftrightarrow$ منطبقان.
- نقطة على المستقيم $\Leftrightarrow$ إحداثياها تحققان المعادلة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد